

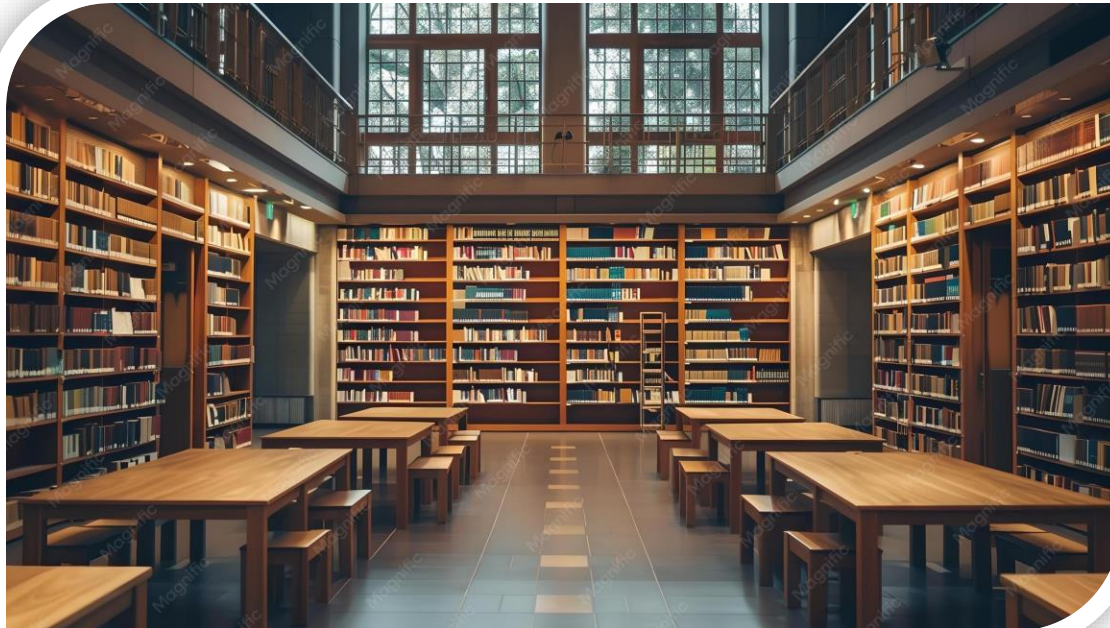
# PORTADA Y INTRODUCCIÓN

- Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB
- Resumen Ejecutivo



# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Sistema web para gestionar usuarios, catálogo, préstamos, devoluciones, reportes y notificaciones.



# OBJETIVO

- Automatizar procesos bibliotecarios y
- mejorar eficiencia y experiencia
- del usuario.

La biblioteca enfrenta problemas de alta demanda y un sistema obsoleto que causa caos en el control de usuarios y préstamos. Se propone una modernización digital con un nuevo sistema automatizado y una interfaz fácil de usar. Esto incluirá gestión de usuarios, un catálogo de libros digitalizado, y reportes de uso.





# EQUIPO

- Gerente: Felipe Droguett
- Analista: Felipe Pérez
- Desarrollador: Ezequiel Díaz



# ARQUITECTURA 4+1

- Vista lógica, desarrollo, procesos, física y escenarios.



# REQUISITOS FUNCIONALES

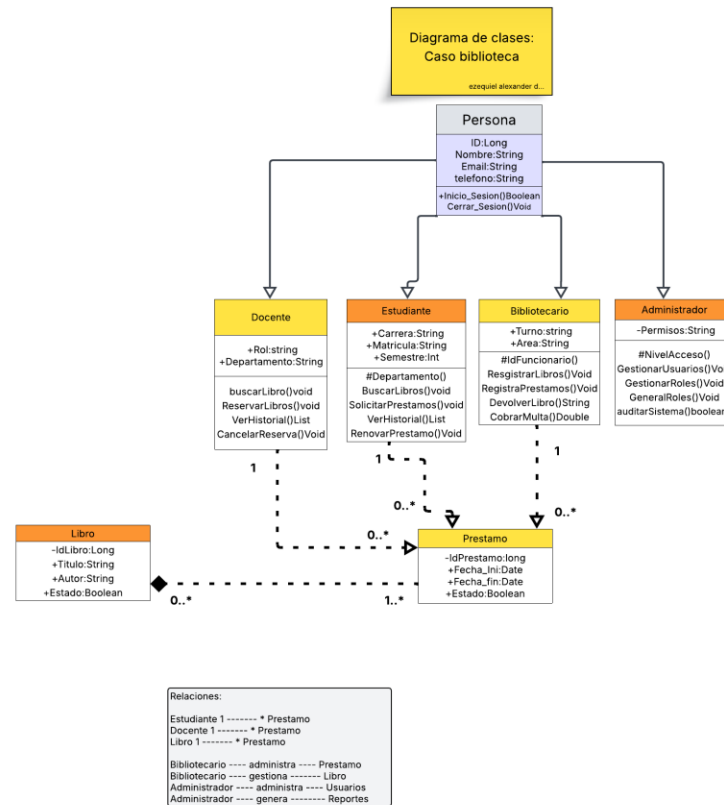
- • Gestión de usuarios
- • Catálogo de libros
- • Préstamos y devoluciones
- • Reportes
- • Notificaciones

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Seguridad RBAC
- Disponibilidad 99.5%
- Rendimiento
- Accesibilidad.

# VISTA LÓGICA

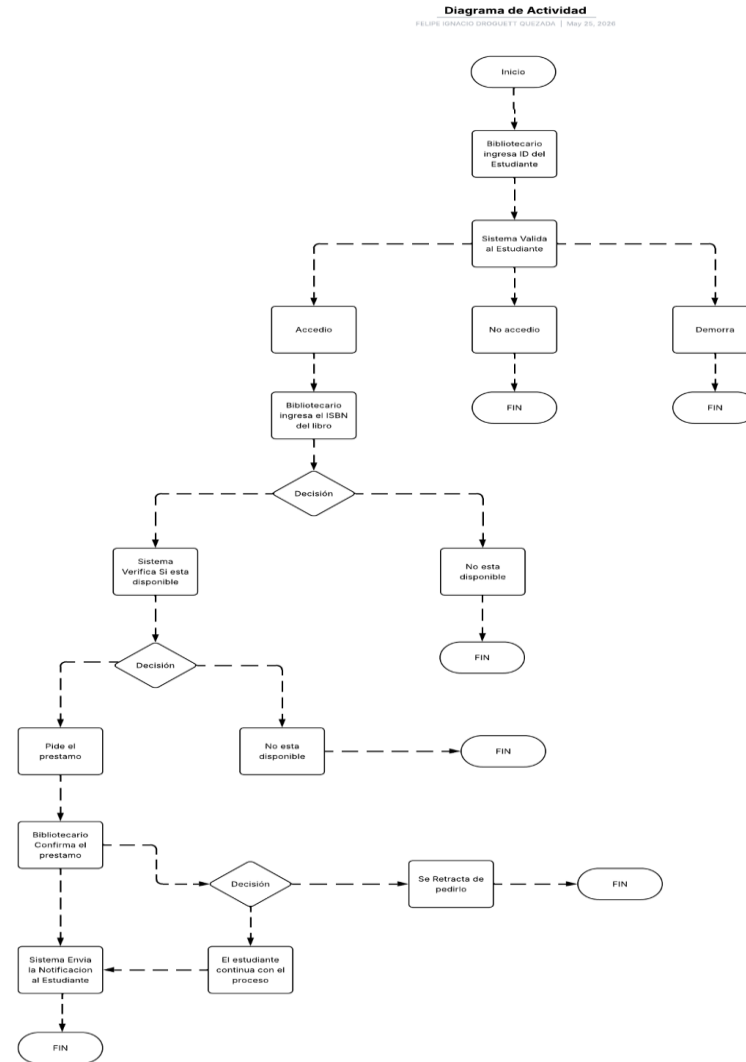
- Presentación (Thymeleaf) → Servicios (Spring Boot) → Persistencia (JPA/Hibernate + Oracle).





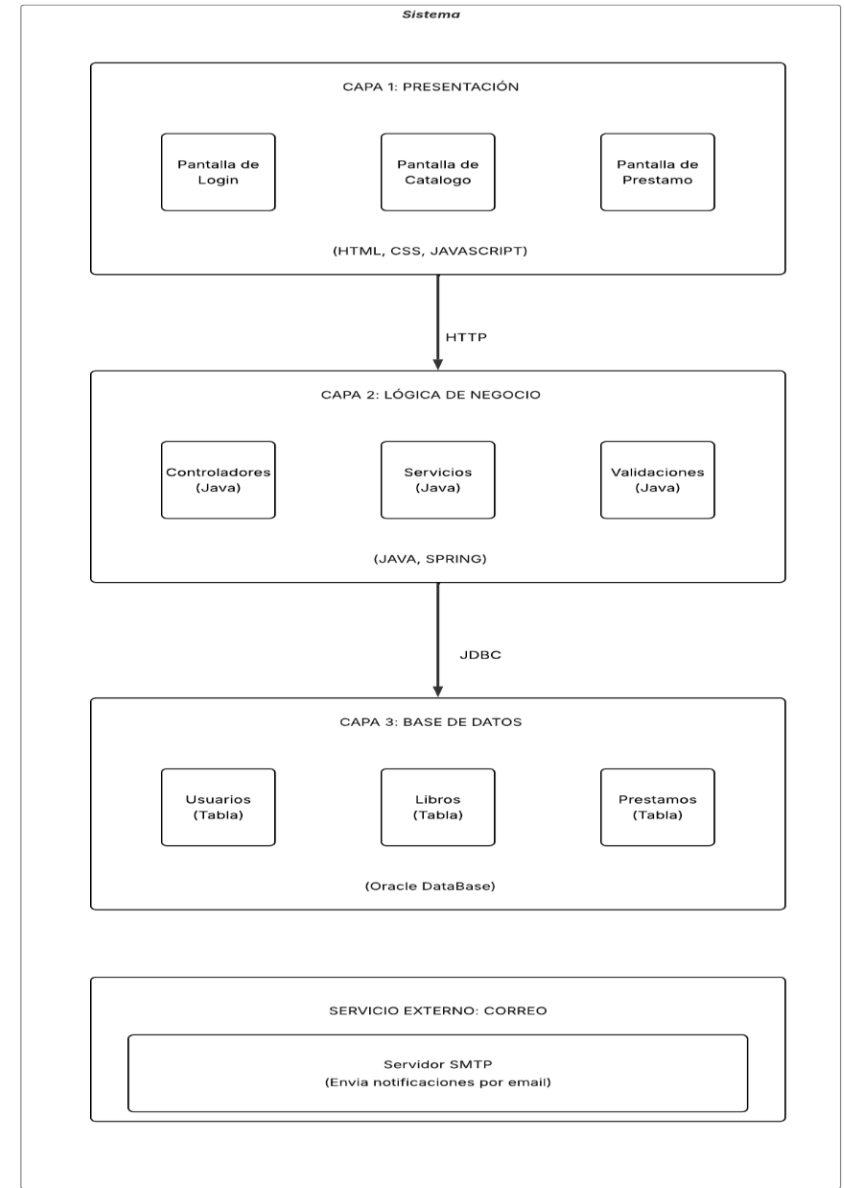
# VISTA DE PROCESOS

- Validación usuario → búsqueda libro → préstamo → confirmación → notificación.



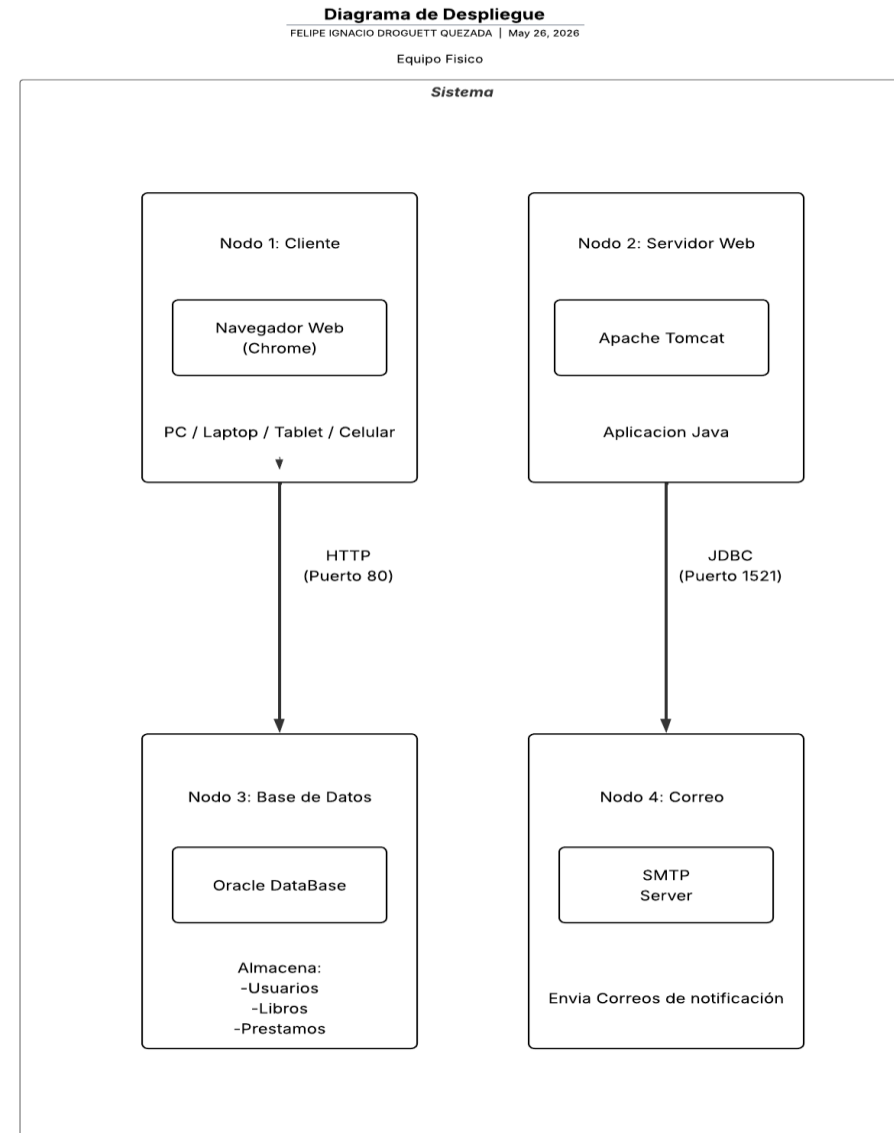
# VISTA DE DESARROLLO

- Backend Java + Spring Boot
- Frontend Thymeleaf
- BD Oracle



# VISTA FÍSICA

- Cliente → Servidor
- Aplicación →
- Oracle → SMTP



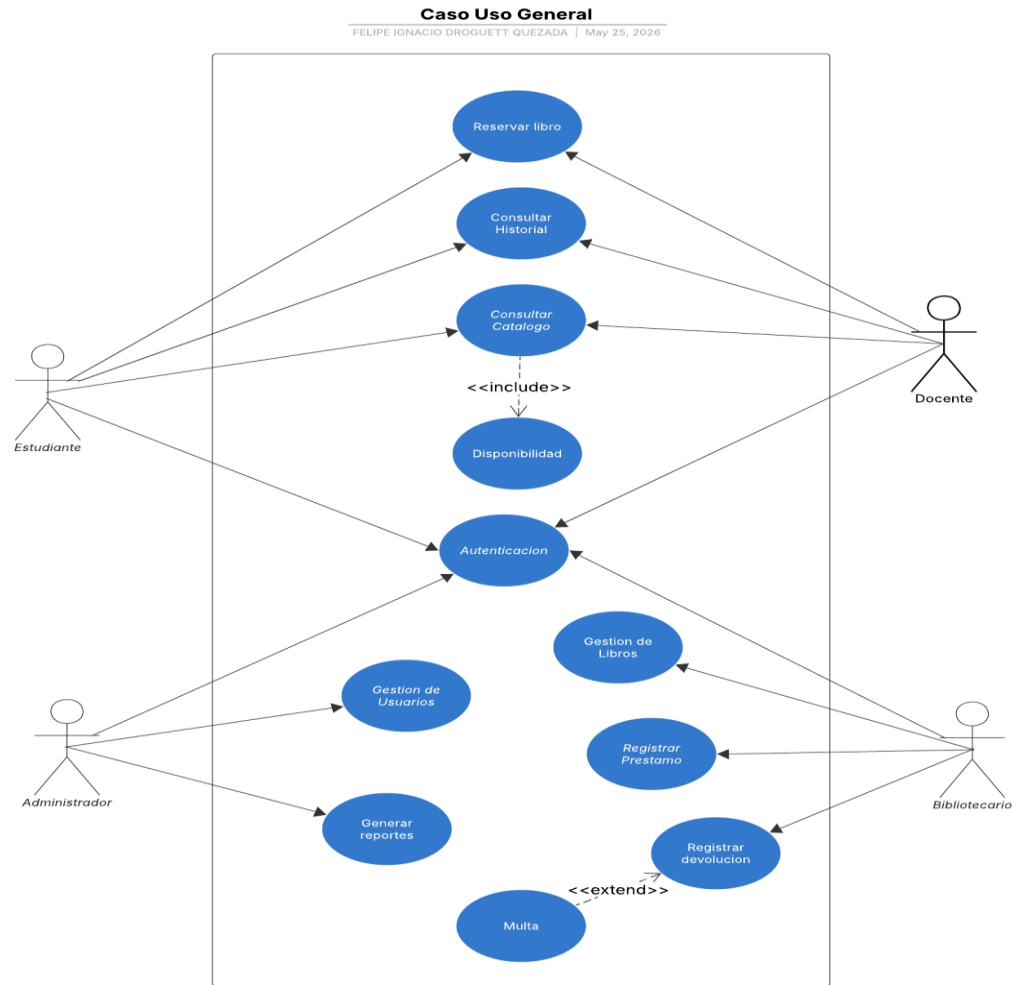
# CALIDAD

- ISO 25010 + Heurísticas Nielsen + WCAG 2.1

| ID    | Criterio (Estándar)           | Descripción                                                         | Resultado | Observación  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CQ-01 | Funcionalidad (ISO 25010)     | El sistema implementa todos los RF definidos en la ERS              | Cumple    | 15 de 15 RF documentados y trazados a casos de uso.                                           |
| CQ-02 | Fiabilidad (ISO 25010)        | Disponibilidad $\geq 99\%$ en horario de operación                  | Cumple    | Definido en RNN-01. Se contempla plan de reinicio automático.                                 |
| CQ-03 | Usabilidad (Nielsen H1)       | Visibilidad del estado del sistema                                  | Cumple    | RNF-05: spinner y mensajes de progreso para acciones $> 2$ seg.                               |
| CQ-04 | Usabilidad (Nielsen H4)       | Consistencia y estándares de interfaz                               | Cumple    | RNF-02: guía de estilos definida; colores, botones y tipografía homogéneos.                   |
| CQ-05 | Usabilidad (Nielsen H5)       | Prevención de errores                                               | Cumple    | RC-2: validación de formularios antes del almacenamiento.                                     |
| CQ-06 | Usabilidad (Nielsen H9)       | Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores | Cumple    | RNF-04: mensajes de error en lenguaje comprensible.                                           |
| CQ-07 | Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA) | Contraste mínimo de color 4.5:1 para texto normal                   | Cumple    | RNF-07: esquema de colores verificado contra guías WCAG 2.1.                                  |
| CQ-08 | Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA) | Navegación completa por teclado                                     | Cumple    | RNF-08: todas las funciones accesibles con TAB y ENTER.                                       |
| CQ-09 | Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA) | Texto alternativo en imágenes informativas                          | Cumple    | RNF-09: atributo alto en logo e iconos de estado.                                             |
| CQ-10 | Seguridad (ISO 25010)         | Autenticación y control de acceso                                   | Cumple    | RF-01, RNN-02, RC-1, RC-3: autenticación obligatoria y RBAC implementado.                     |
| CQ-11 | Eficiencia (ISO 25010)        | Tiempo de respuesta para búsquedas $< 3$ seg.                       | Cumple    | Definido en CU-02 (rendimiento). Indexación de tablas en BD.                                  |
| CQ-12 | Mantenibilidad (ISO 25010)    | Arquitectura en capas con interfaces bien definidas                 | Cumple    | 5.6.1: diseño en 3 capas, permite cambios con impacto mínimo.                                 |
| CQ-13 | Portabilidad (ISO 25010)      | Sistema accesible desde distintos navegadores y dispositivos        | Cumple    | RNF-06: diseño responsive; probado en Chrome, Firefox, Edge.                                  |

# RESULTADOS

- Cumplimiento de requisitos y validación del prototipo.



# CONCLUSIÓN

- Arquitectura escalable, mantenible y centrada en calidad.

